

Лабораторная работа №3

Управляющие структуры

Умед Джамshedович Назармамадов

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Управляющие структуры
- 4 Задания для самостоятельной работы
- 5 Результаты
- 6 Заключение

Section 1

Информация

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Студент, группа НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- Курс: Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Section 2

Вводная часть

- Циклы, условия, функции — основа любой обработки данных
- В Julia дополнены тернарным оператором, несколькими формами функций и `map/broadcast`

Цель и задачи

- Цель:
 - Освоить циклы, функции и сторонние пакеты для задач линейной алгебры
- Задачи:
 - Повторить примеры раздела 3.2
 - Выполнить 11 заданий для самостоятельной работы (раздел 3.4)

- WSL2 Ubuntu, Julia 1.10.5, Jupyter Lab, ядро IJulia
- git-flow, ветка `feature/lab03`

Section 3

Управляющие структуры

- Один и тот же результат тремя способами: вложенный for, компактная запись `for i in .., j in .., генератор [i+j for i in .., j in ..]`
- Подтверждает взаимозаменяемость подходов

- `if/elseif/else` — классика
- Тернарный оператор `a ? b : c` — краткая эквивалентная запись

- Три формы: полная, краткая ($f(x) = \dots$), анонимная ($x \rightarrow \dots$)
- `sort` не меняет массив, `sort!` — меняет на месте
- `map/broadcast/f.()` — применение функции поэлементно
- $f(A)$ — матричное умножение, $f.(A)$ — поэлементный квадрат

- `Pkg.add()` — установка один раз, `using` — загрузка в каждом сеансе
- Пример: пакет `Colors`, палитра из 100 цветов

Section 4

Задания для самостоятельной работы

Задания 1–4

- Циклы для чисел и квадратов, словарь и массив `squares`
- Условный/тернарный операторы для чётности
- Функция `add_one`
- Матрица 3×4 через `reshape`

Задание 5. Матрица A и A^3

- A оказалась нильпотентной: $A^2 \neq 0$, но $A^3 = 0$
- Подтверждено через след и определитель
- Третий столбец заменён на сумму второго и третьего

Задания 6–7. Матрицы В, С и Z1–Z4

- $C = B^T B$ — матрица 3×3 со значениями ± 1500
- Z1–Z4 построены циклом по условию на $\text{abs}(i - j)$, все совпали с образцами

Задание 8. Своя функция `outer()`

- `outer(x, y, op) = [op(xi, yj) for xi in x, yj in y]`
- `outer(A, B, *)` эквивалентен матричному умножению
- Одной функцией построены все 5 требуемых структурных матриц

Задания 9–11

- СЛАУ 5×5 решена через $\backslash$, матрица задана обобщаемой формулой $|i - j| + 1$
- Решение: $x = (-2, 3, 5, 2, -4)$
- Случайная матрица 6×10 : подсчёты по строкам и столбцам
- Двойные суммы: ≈ 639215 и ≈ 89912

Section 5

Результаты

- Все примеры раздела 3.2 воспроизведены без расхождений
- Все 11 заданий выполнены, ключевые результаты (Z1–Z4, A1–A5, x9) совпали с образцами из методички
- Код, отчёт и презентация оформлены в репозитории по git-flow

Section 6

Заклучение

Управляющие структуры Julia — циклы, условные конструкции и функции высшего порядка — позволяют компактно и обобщённо решать задачи линейной алгебры, что подтверждено на примере собственной реализации функции `outer()`, покрывающей как матричное умножение, так и построение матриц со специальной структурой.